



Machine Learning very easy

Diego Mosquera Uzcátegui
Septiembre 2024

- Introducción
- Ciclo de vida del Machine Learning
- PyCaret
- Demostración en Google Colaboratory

Agenda

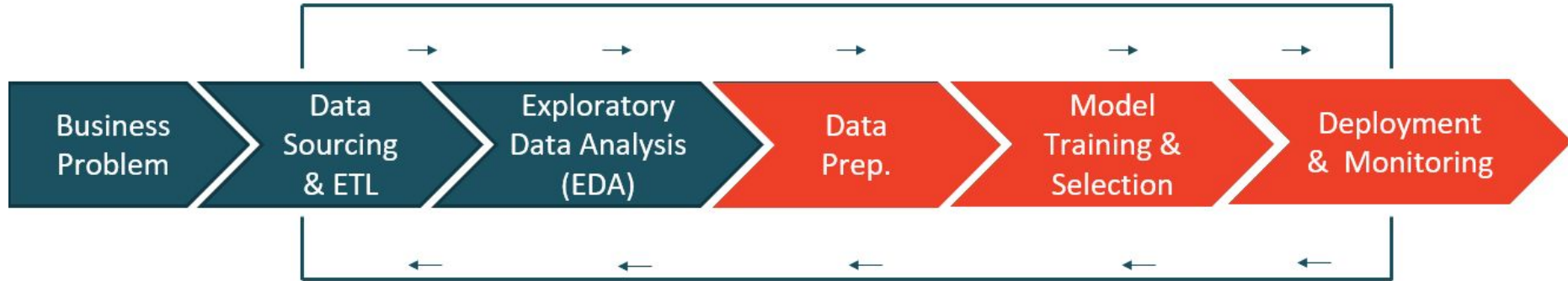


Enlaces importantes

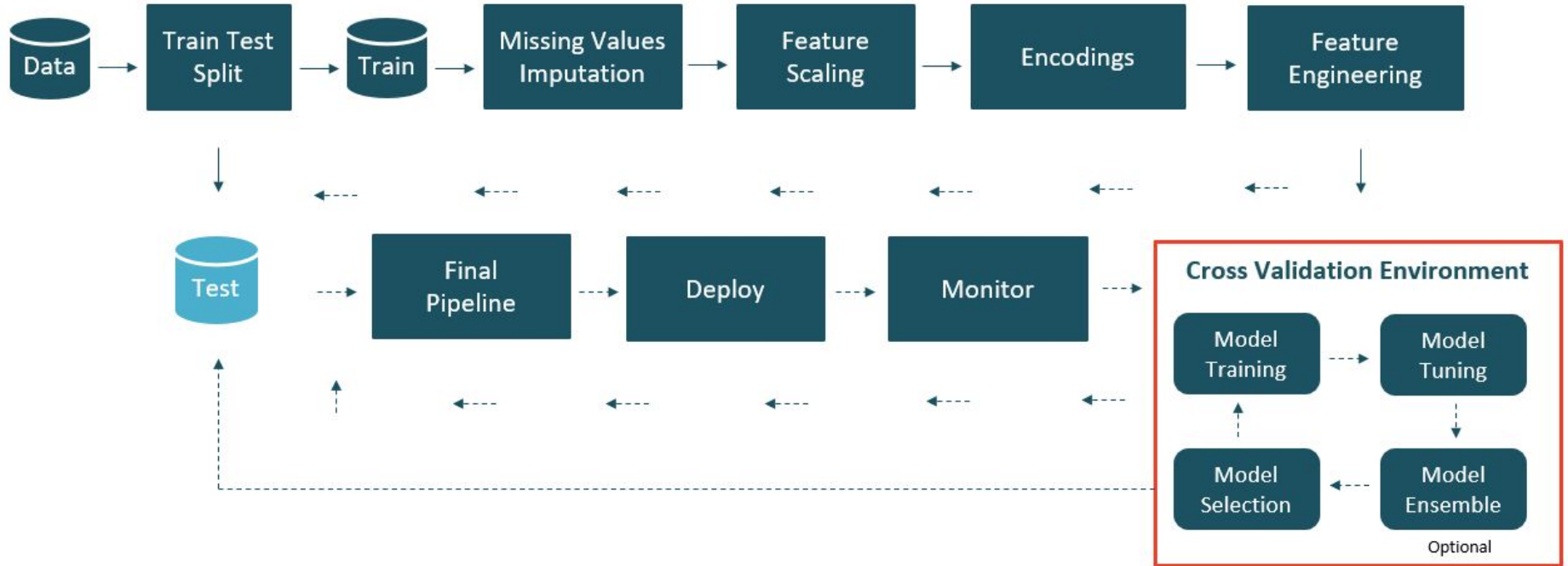


- [Sitio oficial](#)
- [Medium](#) (Moez Ali, desarrollador)
- [Linkedin](#)

Ciclo de vida del Machine Learning



Data Prep, Model Training and Selection



¿Qué es PyCaret?

PyCaret es una biblioteca de machine learning de código abierto, de bajo código y de gestión de modelos de extremo a extremo utilizada para automatizar flujos de trabajo de machine learning. Se utiliza comúnmente para el prototipado rápido y el despliegue de pipelines de machine learning.



EASY TO USE



PRODUCTIVITY TOOL



BUSINESS READY

Características de PyCaret



Data
Preparation



Model
Training



Hyperparameter
Tuning



Analysis &
Interpretability

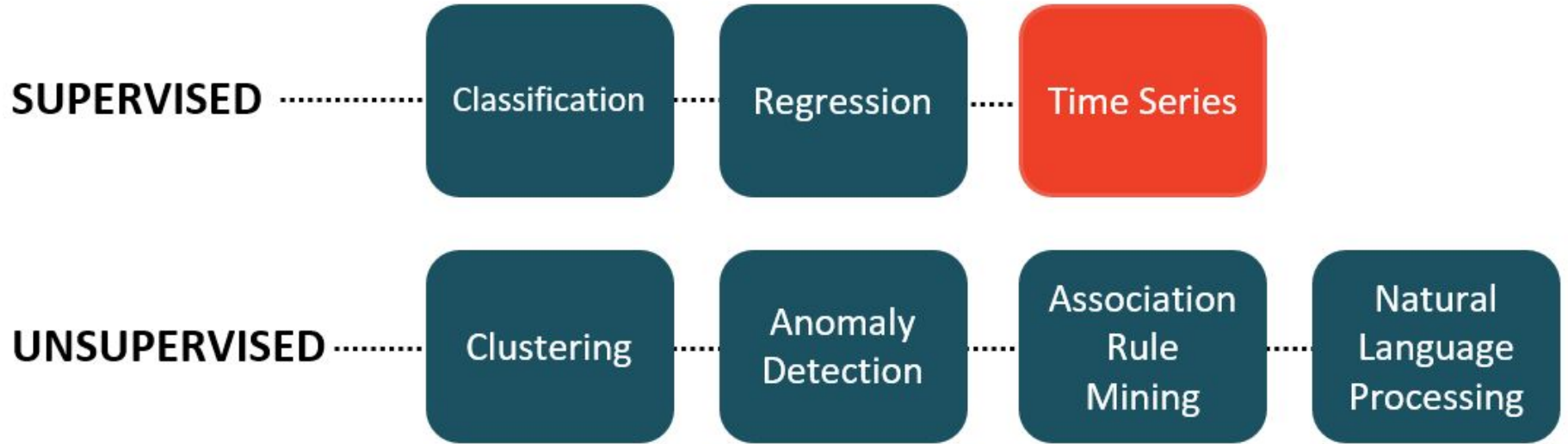


Model
Selection



Experiment
Logging

Casos de uso soportados



Ejemplo: Aprendizaje Supervisado

```
# Configuración del entorno
clf_setup = setup(data, target= target , normalize=True)

# Comparar múltiples modelos
best_model = compare_models()

# Crear un modelo específico (por ejemplo, Random Forest)
rf = create_model('rf')

# Evaluar el modelo
evaluate_model(rf)

# Guardar el modelo para producción
save_model(rf, 'rf_model')
```

Ejemplo: Aprendizaje No Supervisado

```
# Configuración del entorno de clustering
clustering_setup = setup(data, normalize=True, silent=True)

# Crear el modelo de clustering (K-Means)
kmeans_model = create_model('kmeans')

# Evaluar el modelo visualmente
plot_model(kmeans_model, plot='cluster')

# Asignar los clusters a los datos
clustered_data = assign_model(kmeans_model)

# Ver los resultados
clustered_data.head()

# Guardar el modelo
save_model(kmeans_model, 'kmeans_model')
```

Fuentes

- [Sitio oficial](#)
- [Medium](#) (Moez Ali, desarrollador)
- [Linkedin](#)